

Chapitre 7

Contributions, cosinus carrés et éléments supplémentaires

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer des contributions et vérifier qu'elles somment à un

Sur un fichier de $n = 6$ individus, les coordonnées sur le premier axe sont $F_1 = (-4, -2, 1, 2, 4, -1)$.

- (a) Calculer $\lambda_1 = V(F_1) = \frac{1}{n} \sum_i F_{i1}^2$.
- (b) Calculer la contribution de chacun des six individus, $\text{ctr}_1(i) = F_{i1}^2 / (n\lambda_1)$.
- (c) Vérifier que la somme des six contributions vaut bien 100 %, et comparer chaque contribution à la contribution moyenne $1/n$. Y a-t-il un individu dominant, au sens du seuil « deux à trois fois la moyenne » du cours ?

Exercice 2 — Calculer un cosinus carré et un cosinus carré de plan

Un individu a pour coordonnées $F_1 = 3,2$ et $F_2 = 1,1$ sur les deux premiers axes, et $d^2(i, g) = 12,5$.

- (a) Calculer $\cos_1^2(i)$ et $\cos_2^2(i)$.
- (b) Calculer $\cos_{\text{plan}}^2(i) = \cos_1^2(i) + \cos_2^2(i)$.
- (c) Cet individu est-il bien représenté sur le premier plan ? Que resterait-il, en proportion, sur les axes non représentés ?

Exercice 3 — Distinguer contribution et cosinus carré

Pour chacune des trois situations suivantes, indiquer si la contribution est plutôt forte ou faible, et si le cosinus carré est plutôt fort ou faible, puis justifier en une phrase.

- (a) Un individu très excentré, exactement dans la direction de l'axe 1.
- (b) Un individu très excentré, mais dans une direction perpendiculaire à l'axe 1.
- (c) Un individu proche du centre de gravité, mais parfaitement aligné avec l'axe 1.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 7)

Exercice 4 — Vérifier qu'aucun client ne domine l'axe 1

On reprend le tableau des cinq clients les plus contributifs à l'axe 1 des 300 clients (cours), avec $\lambda_1 = 4,535$: client 14, $F_1 = -4,99$; client 168, $F_1 = -4,80$; client 293, $F_1 = -4,76$; client 166, $F_1 = 4,61$; client 69, $F_1 = -4,57$.

- (a) Calculer la contribution du client 14, $\text{ctr}_1(14) = F_{14,1}^2 / (300 \times 4,535)$, et vérifier qu'on retrouve 1,83 % (cours).
- (b) Calculer de même la contribution du client 166, et vérifier qu'on retrouve 1,56 %.
- (c) Sachant que la contribution moyenne sur 300 individus vaut $1/300 \approx 0,33\%$, et que le seuil d'alerte usuel est de 2 à 3 fois cette moyenne (soit environ 1 %), le client le plus contributif (1,83 %) doit-il inquiéter l'analyste ? Que faudrait-il faire si, au contraire, un client avait affiché une contribution de 30 % ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un fournisseur qui fabrique l'axe à lui seul

Une centrale d'achat réalise une ACP sur $n = 25$ fournisseurs. Le premier axe a pour valeur propre $\lambda_1 = 3,8$. Un fournisseur a pour coordonnée $F_1 = 9,2$ sur cet axe.

- (a) Calculer la contribution de ce fournisseur à l'axe 1.
- (b) Comparer cette contribution à la contribution moyenne $1/25$.
- (c) Que doit faire la centrale d'achat avant de présenter une interprétation de cet axe à sa direction ?

Exercice 6 — Une variable illustrative qui s'ordonne toute seule

Une enseigne construit son ACP sur 8 notes de satisfaction (variables actives), puis projette, en illustratif, l'ancienneté du contrat de fidélité en trois classes : « moins d'un an » ($F_1 = -1,10$), « un à trois ans » ($F_1 = 0,08$), « plus de trois ans » ($F_1 = 1,25$).

- (a) Ces trois barycentres ont-ils participé au calcul de l'axe 1 ? Justifier.
- (b) Ces trois valeurs s'ordonnent-elles le long de l'axe 1, de la même façon que la fréquence de visite dans l'exemple du cours ? Formuler la conclusion commerciale qu'on peut en tirer.
- (c) En quoi le fait que ces barycentres n'aient **pas** participé au calcul des axes rend-il cette conclusion plus solide qu'une simple corrélation calculée après coup entre deux variables actives ?